

한 줄 요약

항상 조밀한 빠른 진단(BES-ECEI-Mirnov)과 과거 CES 이력으로 CES 결측 10 ms 시점의 $T_{\text{core}}/V_{\text{rot}}$ 를 복원하고, 미래까지 보는 오프라인 보간(interpolation)을 causal 모델로 이기는가를 통계적으로 검증한다.

- 문제 & 핵심 아이디어
- CES는 SNR 확보를 위해 광자를 오래 수집 → 자주 결측
 - 같은 10 ms 격자에서 T_{core} 8%, V_{rot} 24% 결측 (독립적)
 - 빠른 진단(BES-ECEI-MC)은 항상 100% 조밀하게 측정됨
 - → "항상 있는 빠른 진단"으로 "자주 비는 CES"를 채움
 - 강한 역산 가정 없는 데이터 기반 가상 센서 (측대칭 수준만 가정)

■ 핵심 결과 (held-out TEST, 4 seed)

CES 결측

+0.20~+0.30
skill_vs_pchip · 4 seed 모두
95% CI > 0 → PASS (강건)

CES VT

n.s.
보간과 동률 (point est. +)
 $T_{\text{core}} \leftrightarrow V_{\text{rot}}$ 비대칭

압도

persistence-AR 대비 큰 마진
 T_{core} 369 vs 487 / 1006

고변동 구간

+0.86 / +0.69
고변동 구간 skill ($T_{\text{core}}/V_{\text{rot}}$)
둘 다 PASS

- 방법
- 데이터

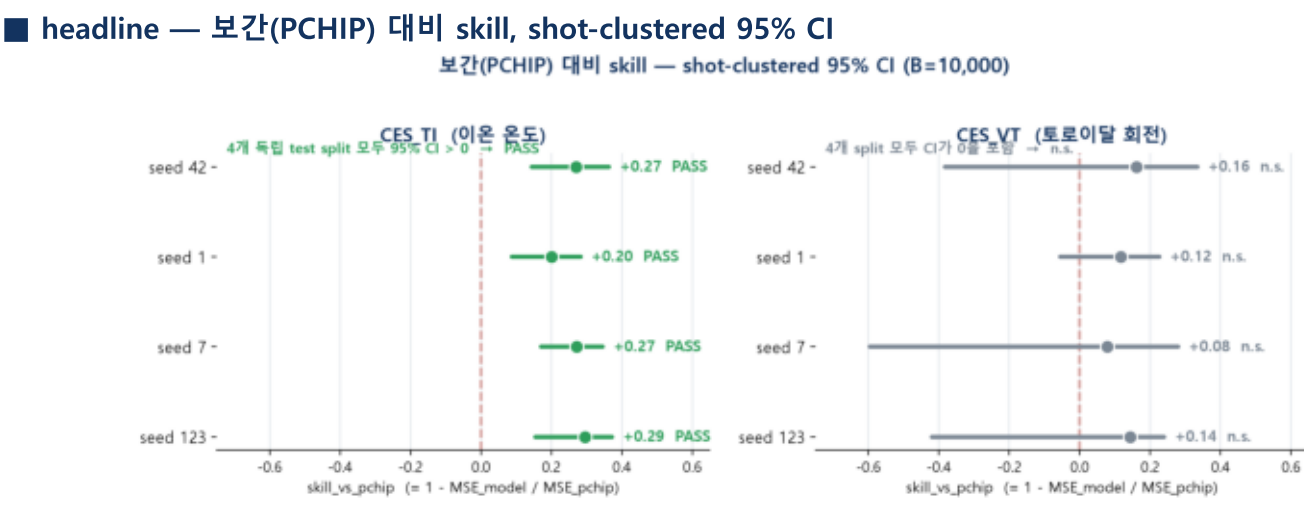
H-mode ELM-suppression, #24000–33000, 641 shot CSV · No-Fake-Data · per-target masked MSE
- 전처리

file-level split(행 누수 차단) · train-file-only z-score(NaN-aware) · 타겟 시점 완전 마스킹(누수 차단)
- 모델

진단별 time-aware CNN + Pre-LN Transformer 이력 인코더 + target별 multi-head attention head (<1M params)
- 평가

3-way split(test는 선택에 미사용) · 물리단위 per-target RMSE · shot-clustered paired bootstrap(B=10k)
- 탐색

Claude 기반 keep/discard autoresearch — clean skill로 채점, 회귀는 자동 롤백 (n.s.→유의로 개선)



- 과학적 발견: $T_{\text{core}} \leftrightarrow V_{\text{rot}}$ 비대칭
- T_{core} — 빠른 진단이 정보 운반

충돌 e-i 결합($t_{ei} \propto T_{\text{core}}^{1.5}/n_{\text{core}}$)로 $ECEI(T_{\text{core}})+BES(n_{\text{core}})$ 가 T_{core} 단서 운반 · fast-only도 persistence 능가(+0.16)

peak에서 빠른진단 제거 시 큰 손해(유의) → 실제 사용 확인
- V_{rot} — 정보는 거의 전적으로 과거 이력

토로이달 회전은 미관측 NBI 토카가 주도 · Mirnov은 100 Hz로 aliasing → 회전 정보 소실

fast-only V_{rot} = -3.31 (평균예측보다 나쁨) → 비-승리는 발견

- 정직한 결론
- ① causal baseline(persistence-AR)을 큰 마진으로 압도 — 온라인/실시간에서 명확한 승자 (강건).
 - ② CES_TI는 미래까지 보는 오프라인 보간도 통계적으로 유의하게 능가 (4 seed 모두 PASS, genuine-only도 강건).
 - ③ CES_VT는 보간과 동률(n.s.) — 검정력 한계(91 shot)와 heavy-tail이 구속, 과대주장 안 함.
 - ④ 모델의 가치는 고변동(peak) 구간에 집중 · $T_{\text{core}} \leftrightarrow V_{\text{rot}}$ 비대칭은 물리로 예측되고 ablation으로 확인됨.